

LSP-LRS-0310F-04

激光测距模组规格书



无锡亮源激光技术有限公司

1. 概述

LSP-LRS-0310F-04 激光测距模组是自主研发的 1535nm 珥玻璃激光器开发的激光测距模组，采用单脉冲 TOF 测距方式。

激光测距模组由激光器、发射光学系统、接收光学系统和控制电路板组成，通过 RS422 串口（可订制 TTL 串口）与上位机通讯，提供上位机测试软件和通讯协议，方便用户二次开发。

具有体积小、重量轻、性能稳定、耐高冲击、一级人眼安全等特点，可应用于手持、车载、吊舱等光电设备。

2. 主要功能

单次测距和连续测距；

多目标测距功能（最多 3 个目标）；

距离选通；

首末目标指示；

开机自检功能。

3. 主要性能指标

表 1 性能指标

序号	项目名称	性能指标
1.	人眼安全级别	Class1
2.	激光波长	1535±5nm
3.	激光束散角	≤0.6mrad
4.	接收口径	Φ16mm
5.	最大测程	≥5km（大目标：≥3m×3m）
6.		≥3.2km（车辆：2.3m×2.3m）
7.		≥2km（人：1.7m×0.5m）
8.		≥1km（无人机：0.2m×0.3m）
9.	最小测程	≤15m

10.	测距精度	$\leq \pm 1\text{m}$ ($\leq 500\text{m}$ 内, 精度 $\pm 0.5\text{m}$)
11.	测量频率	1~10Hz
12.	距离分辨力	$\leq 30\text{m}$
13.	准测率	$\geq 98\%$
14.	虚警率	$\leq 1\%$
15.	数据接口	RS422 串口
16.	供电电压	DC5~28 V
17.	平均功耗	$\leq 0.8\text{W}$ (1Hz 工作)
18.	峰值功耗	$\leq 3\text{W}$
19.	待机功耗	$\leq 0.2\text{W}$
20.	外形尺寸	$\leq 48\text{mm} \times 21\text{mm} \times 31\text{mm}$
21.	重量	33g $\pm$ 1g
22.	工作温度	-40℃~+70℃
23.	储存温度	-55℃~+75℃
24.	冲击	>75g@6ms (可定制 1000g/1ms)
25.	振动	组合轮式车辆振动环境

注：通视条件下能见度不低于12km，湿度 $\leq 80\%$ ，反射率 ≥ 0.3 。

4. 接口说明

通讯接口:RS422，波特率：115200bps(默认)。

电气接口:接口型号为连接器 A1002WR-S-8P，接口定义详见下表1：

线序号	定义	备注
1	VIN+	电源输入+
2	VIN-	电源输入-
3	RS422 TX+	RS422 发送+
4	RS422 TX-	RS422 发送-
5	RS422 RX-	RS422 接收-
6	RS422 RX+	RS422 接收+
7	POWER_EN	模组电源使能，TTL_3.3V 电平； 模组开启 (>2.7V 或悬空)， 模组关闭 (<0.3V)；
8	GND	通信接口地

线序说明：接口端子管脚从上到下序号为1~8。

5. 外形结构与安装孔尺寸

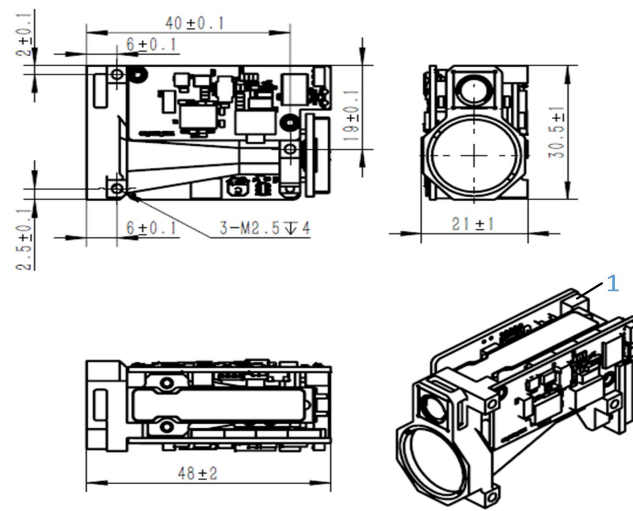


图1 外形尺寸图

6. 使用注意事项

- 1) 本测距模组发射的激光为 1535nm 对人眼安全的激光，虽然为人眼安全波长，但建议不要直视激光；
- 2) 在调整三光轴的平行度时，**务必挡住接收镜头**，否则由于回波过强从而导致探测器永久损坏；
- 3) 本测距模块为非气密，务必保证使用环境相对湿度小于 80%，并保证使用环境清洁卫生，以免损坏激光器；
- 4) 测距模组的测程与大气能见度和目标的性质有关，在有雾、雨及风沙的情况下测距会减少测程。绿色的树叶簇、白色的墙、暴露的石灰岩等目标有较好的反射率，可以增加测程。另外，目标对激光束的倾角增大时，会减少测程；
- 5) **严禁对 15 米之内的玻璃、白墙等强反射目标发射激光**，以免回波太强，导致 APD 探测器损坏；
- 6) 严禁在通电状态下拔插电缆；

- 7) 务必保证电源极性连接正确，不然将导致设备永久损坏。